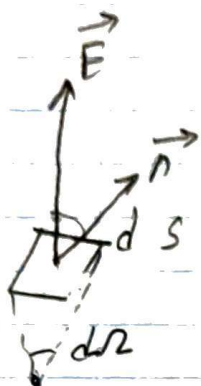


$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint \vec{E} \cdot \vec{n} \cdot dS = \oint k \cdot \frac{q}{r^3} \cdot \vec{r} \cdot \vec{n} \cdot dS =$$

$$= kq \oint \frac{1}{r^3} \cdot r \cdot \cos \alpha \cdot dS = kq \int_0^{4\pi} d\Omega = kq \cdot 4\pi =$$

$$= \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \cdot q \cdot 4\pi = \frac{q}{\epsilon_0}$$

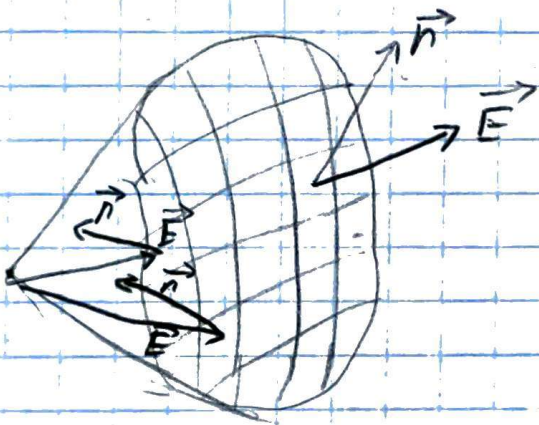


$$d\Omega = \frac{1}{r^2} \cdot \cos(\alpha) \cdot dS$$

$\uparrow$ элементарный телесный угол

Полный телесный угол = 4π

Рассмотрим случай, когда заряд находится внутри замкнутой пов-ти.



поле $\vec{E}$ является центральным

Силовые линии будут проходить замкнутую поверхность

Разобьём пов-ть на 2 составляющие:

- внутренняя, которая обр. к заряду
- внешняя.